

高等数学 · 2020 年真题（回忆版 + 参考答案）

类型：公开回忆整理（B 级） | 满分 100 · 120 分钟

主攻：极限 · 极值 · 二重积分 · 旋转体 · 单调性

边界：回忆版 / 公开整理，非考试院原卷 PDF 镜像；个别措辞以正版真题册为准。见 00-资料来源与使用说明

来源：公开回忆卷交叉整理（知乎专栏 / 华哥专升本等）

试卷结构

大题	题号	题量	分值	核心考查
一、单项选择题	1–5	5	15	极限、极值、原函数、二重积分
二、填空题	6–10	5	15	连续性、切线、微分方程、偏导
三、计算题	11–18	8	48	变限积分、全微分、二重积分、级数
四、综合题	19–20	2	22	面积与旋转体、单调性与拐点
合计		20	100	满分 100 分 · 120 分钟

题目一览

展开看答案速查表（先自己做完再对）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	D	C	B	A	C	\$1\$	$y=x-3$	$C_1e^x+C_2e^{-4x}$	\$2\$	\$4\$

题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

答案	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{e}$	$\frac{1}{2}\sin 2x+\frac{1}{2}\cos x^2+C$	$\frac{3}{2}$	$\mathrm{d}z=(3y^2+2x/y)\mathrm{d}x+(6xy-x^2/y^2)\mathrm{d}y$	4	$y=\sqrt[3]{3\tan x+1}$	发散	$a=1; V=(e-2)\pi$	拐点 $(0,a/2)$
----	---------------	---------------	--	---------------	---	---	-------------------------	----	-------------------	--------------

本地扫描 PDF：资料/高数真题原卷/2020. pdf （字体抽取失败，本页以公开回忆卷为准）

一、单项选择题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 1 题 • 极限与函数值

设 $\lim_{x \rightarrow 0} [\cos x - f(x)] = 1$ ，正确的是

- A. $\lim f(x) = 1$
- B. $\lim f(x) \cos x = 1$
- C. $\lim f(x) = -1$
- D. $\lim [f(x) + \cos x] = 1$

答案与解析

D。由 $\lim (\cos x - f) = 1$ 得 $\lim (\cos x - f) + \lim \cos x = \lim (2 \cos x - f)$更直接：

$\lim f = \lim \cos x - 1 = 0$ ，则 $\lim (f + \cos x) = 1$ 。逐项验证选 D。

第 2 题 • 极小值点

$f(x) = 2x^3 - 3x^2$ 的极小值点是

- A. $x = -1$
- B. $x = 0$
- C. $x = 1$

- D. $x=2$

答案与解析

C. $f'=6x(x-1)$, 驻点 $0,1$; $f''(0)=-6$ (极大), $f''(1)=6$ (极小)。

第 3 题 • 原函数

3^x 是 f 的一个原函数, 则 $f(x)=$

- A. 3^x
- B. $3^x \ln 3$
- C. $x \cdot 3^{x-1}$
- D. $3^x / \ln 3$

答案与解析

B. $f=(3^x)'=3^x \ln 3$ 。

第 4 题 • 二重积分 (极坐标)

$D=\{(x,y) \mid x^2+y^2 \leq 1, y \geq 0\}$,
$$\iint_D (x^2+y^2)^4 \, d\sigma =$$

- A. $\pi/10$
- B. $\pi/9$
- C. $\pi/5$
- D. $2\pi/9$

答案与解析

A. 极坐标: $\int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^8 \cdot r \, dr = \pi \cdot \frac{1}{9} = \pi/9$半圆 $\theta \in [0, \pi]$:

$\int_0^\pi d\theta \int_0^1 r^9 \, dr = \pi \cdot \frac{1}{10} = \pi/10$ 。

第 5 题 • 级数敛散性

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \frac{1}{5^n}$, 下列**发散**的是

- A. $\sum 3a_n$
- B. $\sum a_{n+3}$
- C. $\sum \bigl(a_n + n^{-2/3}\bigr)$
- D. $\sum \bigl(a_n - n^{-3/2}\bigr)$

答案与解析

C. $p=2/3 < 1$ 的 p -级数发散，正项叠加仍发散。

二、填空题（本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分）

第 6 题 • 分段函数连续性

$f(x) = \begin{cases} (1+a)x^2, & x \leq 1 \\ a(x-2)^3 + 3, & x > 1 \end{cases}$ 在 $x=1$ 连续, $a =$ _____

答案与解析

1

第 7 题 • 椭圆切线

曲线 $\frac{x^2}{2} + y^2 = 3$ 在点 $(2, -1)$ 切线 $y =$ _____

答案与解析

$x-3$ (即 $y=x-3$)

第 8 题 • 二阶常系数微分方程

$y''+3y'-4y=0$ 通解 $y=\$$ _____

答案与解析

$C_1e^x+C_2e^{-4x}$

第 9 题 • 偏导数定义

$\frac{f(x,0)-f(0,0)}{x}=3x+2\ (x\neq 0)$ ，则 $f_x'(0,0)=\$$ _____

答案与解析

2

第 10 题 • 定积分与微分方程

$f'=f$ ， $f(0)=m$ ， $\int_{-1}^1\frac{f(x)}{e^x}dx=8$ ，则 $m=\$$ _____

答案与解析

4

三、计算题（本大题共 8 小题，每小题 6 分，共 48 分）

第 11 题 • 极限（变限积分）

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x t \arctan t \, dt}{x^3}$$

答案与解析

$1/3$

第 12 题 • 高阶导数

$y' = \ln \sqrt{x} + \sqrt{\ln x} + 2 \ln 2$, 求 $y''|_{x=e}$

答案与解析

$1/e$

第 13 题 • 不定积分

$$\int (\cos 2x - x \sin x^2) \, dx$$

答案与解析

$$\frac{1}{2} \sin 2x + \frac{1}{2} \cos x^2 + C$$

第 14 题 • 分段函数定积分

$f = \begin{cases} x^3/(1+x^2), & x \leq 1 \\ x, & x > 1 \end{cases}$,
$$\int_{-3}^0 f(x+2) \, dx$$

答案与解析

\$3/2\$

第 15 题 • 全微分与二阶偏导

$z=3xy^2+x^2/y$ ，求全微分 $\mathrm{d}z$ 与二阶偏导 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$

答案与解析

$\mathrm{d}z=(3y^2+2x/y)\mathrm{d}x+(6xy-x^2/y^2)\mathrm{d}y$ ； $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}=6y-\frac{2x}{y^2}$

第 16 题 • 二重积分

$$\iint_D y \, d\sigma \quad (y=x, y=x-2, y=0, y=2)$$

答案与解析

\$4\$

第 17 题 • 可分离变量微分方程

$\frac{dy}{dx}=\frac{\sec^2 x}{y^2}$ ， $y|_{x=0}=1$

答案与解析

$y=\sqrt[3]{3\tan x+1}$

第 18 题 · 级数敛散性 (比值法)

$$\sum \frac{n^n}{2^{n!}}$$

答案与解析

发散

四、综合题 (本大题共 2 小题, 第 19 小题 12 分, 第 20 小题 10 分, 共 22 分)

第 19 题 · 面积与旋转体

\$G\$ 由 \$y=e^{ax}\$、\$y=e\$、\$x=0\$ 围成, \$a>0\$, 面积 \$=1\$

答案与解析

- (1) \$a=1\$
- (2) 绕 \$y\$ 轴旋转体积 \$V=(e-2)\pi\$

第 20 题 · 单调性、拐点、渐近线

$$f(x)=\frac{a}{1+e^{bx}} \quad (a,b\neq 0)$$

答案与解析

- (1) \$ab<0\$ 时单调增; \$ab>0\$ 时单调减
- (2) 拐点 \$(0,a/2)\$
- (3) \$b>0\$: 水平渐近线 \$y=0\$ 与 \$y=a\$; \$b<0\$ 则对调

